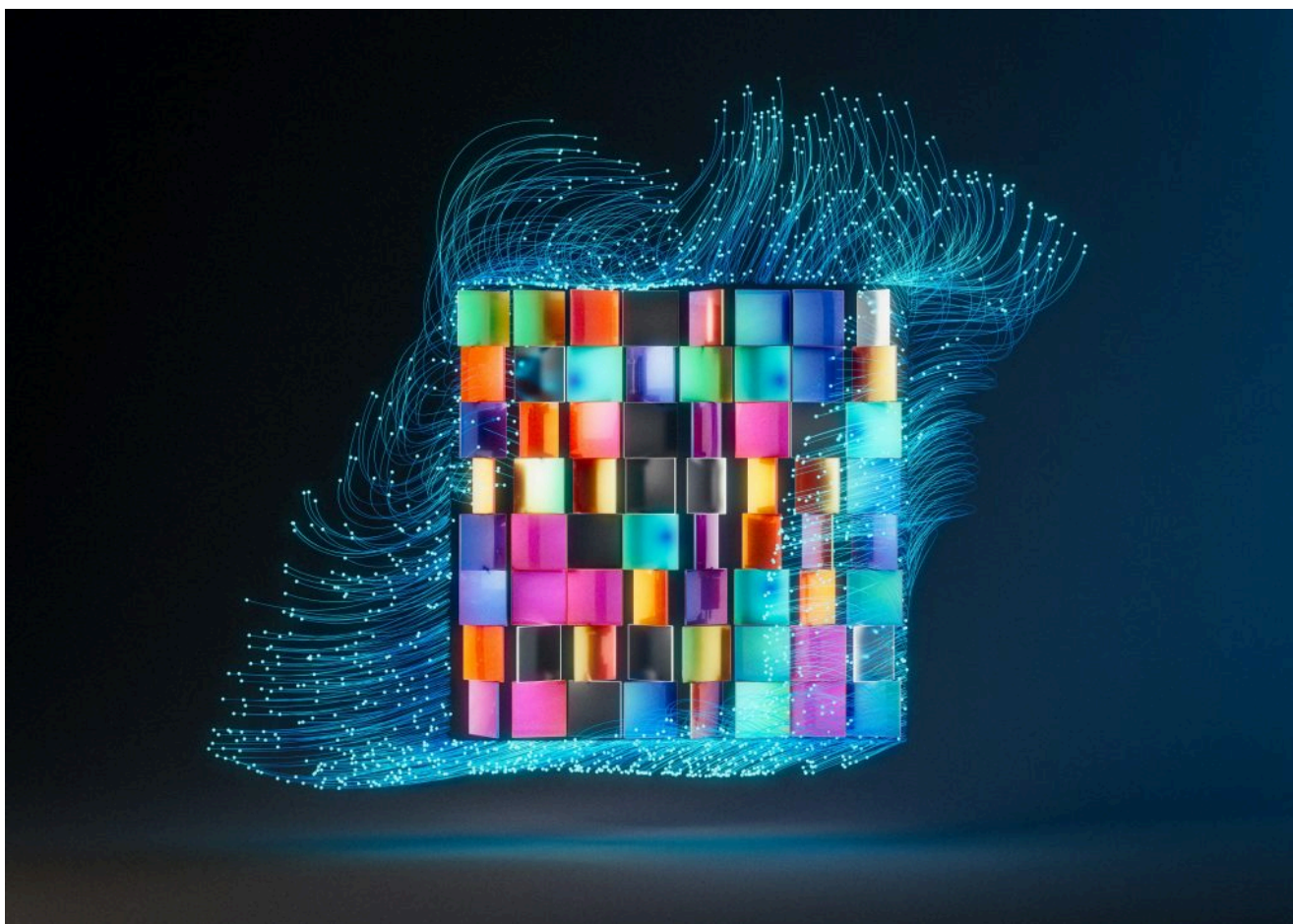


ИИ / АГЕНТЫ ИИ / ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

AWS, Google Cloud, Microsoft Azure и Cloudflare теперь предлагают агентские «песочницы». Ни одна из этих компаний не создала их по одному и тому же принципу.

Все четыре основных облачных сервиса теперь предоставляют «песочницы» для агентского кода, но их стеки изоляции, модели жизненного цикла, ограничения ресурсов и границы управления сильно различаются.

24 июля 2026 года, 12:04 [Джанакiram MSV](#)



и машины для Unsplash+

Компания Google Cloud объявила о запуске **песочниц Cloud Run** в публичном предварительном режиме в начале этого месяца на Всемирном конгрессе работчиков в Берлине, через несколько недель после того, как AWS

Вот почему это важно: два гиперскейлера, запустившие «песочницы» в одном квартале, дополнили эту группу. Теперь все четыре основных облачных сервиса (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure и Cloudflare) предлагают изолированное выполнение кода в качестве базового примитива, при этом они используют существенно отличающиеся стеки изоляции и модели жизненного цикла.

Четыре облака, четыре технологии изоляции, одна форма продукта

AWS создала **Lambda MicroVMs** на базе Firecracker, предоставив каждому сеансу выделенную виртуальную машину с возможностью работы до восьми часов и циклом приостановки и возобновления, который сохраняет память, диск и запущенные процессы. Google пошла двумя путями: использовала перехват ядра gVisor для GKE Agent Sandbox, а Cloud Run добавляет легковесную изолированную границу выполнения в существующий экземпляр Cloud Run.

Microsoft первой применила этот подход. Azure Container Apps **динамические сеансы** работают на границах Hyper-V с 2024 года, и, по данным Microsoft, только Copilot использует более 400 000 таких сеансов в день. Cloudflare создала «песочницы» на основе контейнеров, при этом каждая «песочница» изолирована на собственной виртуальной машине и управляется с помощью воркеров и постоянных объектов.

Четыре поставщика, четыре реальных архитектурных разногласия по поводу того, где должна проходить граница безопасности. Продукт, который предлагает каждый из них, один и тот же: вы отправляете ненадежный код, а платформа запускает его в изолированной среде, отдельно от вызывающего приложения, при этом доступ к учетным данным регулируется отдельно.

В Cloud Run песочница стала флагом

Реализация Cloud Run наглядно демонстрирует этот переход. Флаг `--sandbox-launcher` в команде развертывания монтирует двоичный файл песочницы по адресу `/usr/local/gcp/bin/sandbox` внутри контейнера, и приложение подключается к нему через обычный вызов подпроцесса. Google взимает дополнительную плату за эту функцию, поскольку песочницы используют процессор и память, уже выделенные для запущенного инстанса.

Google's own announcement framed the alternative as building complex sandboxing infrastructure on container clusters or paying for specialized third-party microVM runtimes. That sentence is aimed at a category of vendors. They built real businesses in the gap between containers that share a kernel and virtual machines that take minutes to boot. Each of these four vendors now offers managed sandbox execution, though their packaging and pricing differ.

TRENDING STORIES

1. [AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, and Cloudflare now all offer agent sandboxes. None built them the same way.](#)
2. [Meet Brain, the AI that decides when Azure is officially down](#)
3. [AWS just put \\$1 billion into forward deployed engineers. Here's why it matters for enterprise teams.](#)
4. [Public cloud vs. on-prem: Summit on where each workload belongs](#)
5. [Return of the Monolith: Amazon Dumps Microservices for Video Monitoring](#)

Isolation is a containment boundary, not a governance layer

A Firecracker VM isolates generated code from the host and other sessions; credentials and network reach remain configuration decisions. It does nothing about what that code does with the credentials the developer deliberately handed it, and governance sits in an entirely separate layer. The containment boundary sets the ceiling on how much autonomy you can safely grant, and it is the cheaper half of the problem.

The vendor constraints also survive the commoditization, and they are specific. Lambda MicroVMs run on Graviton in five regions and cap at eight hours, so a team that needs x86 or a longer horizon still owns the orchestration. Cloud Run sandboxes share the parent instance's CPU and memory, which means a runaway script competes with the service that spawned it. If those vendor-specific limits stay this sharp, the neutral multi-cloud sandbox keeps its pitch, and this reads as a commoditization that never finished.

TNS



Janakiram MSV (Jani) is a practicing architect, research analyst, and advisor to Silicon Valley startups. He focuses on the convergence of modern infrastructure powered by cloud-native technology and machine intelligence driven by generative AI. Before becoming an entrepreneur, he spent...

[Read more from Janakiram MSV →](#)

SHARE THIS STORY



TRENDING STORIES

1. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, and Cloudflare now all offer agent sandboxes. None built them the same way.
2. Meet Brain, the AI that decides when Azure is officially down
3. AWS just put \$1 billion into forward deployed engineers. Here's why it matters for enterprise teams.
4. Public cloud vs. on-prem: Summit on where each workload belongs
5. Return of the Monolith: Amazon Dumps Microservices for Video Monitoring

INSIGHTS FROM OUR SPONSORS



Local vs. Frontier Models for AI Test Analysis

29 July 2026

🔗 [Four-Layer AI Stack: Where Testing Breaks Down](#)

Leaders

22 July 2026



Microsoft

Accelerating Frontier Transformation: Enrich employee experience

4 August 2026

Teaching AI to speak the language of pathology

4 August 2026

Hackers target travelers through hotel and public Wi-Fi networks

3 August 2026



Vespa

Your agent wants to search like a 2010 quant

7 July 2026

Re-autoresearching MSMARCO BM25, on Vespa

29 May 2026

Vespa Newsletter, May 2026

27 May 2026

TNS DAILY NEWSLETTER

Receive a free roundup of the
most recent TNS articles in
your inbox each day.

SUBSCRIBE

The New Stack does not sell your information or share it with unaffiliated third parties. By continuing, you agree to our [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

ARCHITECTURE

Cloud Native Ecosystem
Containers
Databases
Edge Computing
Infrastructure as Code
Linux
Microservices
Open Source
Networking
Storage

ENGINEERING

AI
AI Engineering
API Management
Backend development
Data
Frontend Development
Large Language Models
Security
Software Development
WebAssembly

OPERATIONS

AI Operations
CI/CD
Cloud Services
DevOps
Kubernetes
Observability
Operations
Platform Engineering

CHANNELS

Podcasts
Ebooks
Events
Webinars
Newsletter
TNS RSS Feeds

THE NEW STACK

About / Contact
Sponsors

 roadmap.sh

Community created roadmaps, articles,
resources and journeys for developers

Frontend Developer Roadmap
Backend Developer Roadmap
Devops Roadmap

FOLLOW TNS



© The New Stack 2026

[Disclosures](#)

[Terms of Use](#)

[Advertising Terms & Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)